

中国高血压防治指南(2024 年修订版)

中国高血压防治指南修订委员会,高血压联盟(中国),中国医疗保健国际交流促进会高血压病学分会,
中国老年医学学会高血压分会,中国老年保健协会高血压分会,中国卒中学会,
中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心

1999 年,我国发布了第一版《中国高血压防治指南》,并于 2005 年、2010 年和 2018 年进行了更新,形成具有中国特色的高血压诊断评估、分级分层、预防干预、治疗管理指南。20 多年来,《中国高血压防治指南》在临床一线得到广泛应用,并在我国高血压和慢性疾病管理、基层指南撰写、临床路径制订、医保政策实施等多个方面发挥重要作用。

《中国高血压防治指南(2024 年修订版)》是在 2018 年版的基础上,根据国内外高血压及相关疾病领域最新研究进展进行修订完成的。本指南委员会由我国高血压领域的多个学术团体及专家学者组成,指南兼具教育性和实用性原则,深入分析近年来发布的临床研究证据,结合疾病的病理生理学,将研究证据与专家的智慧凝结,形成这部指导性文件。

高血压是最常见的心血管疾病,其病因是多方面的,防治策略是多维度的。本指南强调高血压的防治应基于高血压的分级、分期和分型的原则进行。

近年来,我国高血压的患病率仍呈逐渐上升趋势,除了人口预期寿命延长和高盐摄入等传统高血压发病危险因素外,代谢相关的危险因素(如超重与肥胖)、心

理因素等危险因素在高血压的发生和发展中起到越来越重要的作用。随着社会发展、科技进步和医保支付能力的提升,更多的适宜技术可以在医疗机构推广,基层防治管理水平逐渐提升,在更广泛人群中进行高血压的病因学筛查、心血管危险因素和高血压介导的靶器官损害的检测已经成为可能。在高血压的诊断中,仍维持 2018 年版的血压分级标准,特别是保留了 3 级高血压,主要原因在于,与高血压控制水平较高的国家和地区相比,我国高血压患者中 8% 以上为 3 级高血压,且这部分人群的诊断和干预策略与风险较低的 1、2 级高血压有显著的不同。近年来陆续发表的几项强化降压的干预研究进一步确证了 2018 年版中关于血压控制目标的推荐。新型降压药在高血压治疗中的证据不断积累,本指南对获得降压治疗适应证的新药应用提出了推荐建议。器械治疗高血压的获益证据日趋增加,利用“互联网+”技术加强高血压管理的研究广泛开展,因此指南也对上述内容进行了重要更新。

中国高血压防治指南修订委员会
2024 年 5 月

本指南推荐类型和证据级别定义表述见表 1 及表 2。

表 1 推荐类别

推荐类别	定义	建议使用的表述
I 类	证据和/或总体一致认为,该治疗或方法有益、有用或有效	推荐/有指征
II 类	关于该治疗或方法的用途/疗效,证据不一致和/或观点有分歧	
II a 类	证据/观点倾向于有用/有效	应该考虑
II b 类	证据/观点不足以确立有用/有效	可以考虑
III 类	证据和/或专家一致认为,该治疗或方法无用/无效,在某些情况下可能有害	不推荐

表 2 证据等级

级别	定义
A 级	数据来自多项随机对照临床试验或由随机对照临床试验组成的荟萃分析
B 级	数据来自单项随机临床试验或多个大型非随机对照研究
C 级	数据来自专家共识和/或小规模研究、回顾性研究或登记注册研究

1 我国人群高血压流行及防控现状

要点 1 我国人群高血压流行及防控现状

- 我国人群高血压患病率持续增高。近年来中青年人群及农村地区高血压患病率上升趋势更明显。
- 我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率(三率)已有明显改善,但总体仍处于较低的水平,分别达 51.6%、45.8%和 16.8%。高血压“三率”女性高于男性,城市居民高于农村居民,中青年人群“三率”较低。
- 高钠、低钾膳食,超重和肥胖,吸烟,过量饮酒,心理社会因素等是我国人群重要的高血压危险因素。
- 我国政府和专业组织实施了一系列高血压防控计划和项目,旨在进一步提升高血压防控水平。

1.1 我国人群高血压患病率、发病率及其流行趋势

最新数据显示^[1],2018 年我国年龄≥18 岁成人高血压加权患病率为 27.5%,与 1958—1959、1979—1980、1991、2002 和 2012—2015 年进行过的 5 次全国范围内的高血压抽样调查相比^[2],虽然各次调查总人数、年龄和诊断标准不完全一致,但患病率总体呈增高的趋势(表 3)。

表 3 全国高血压患病率调查

研究名称	调查年份	年龄(岁)	样本量	患病率(%)
中国医学科学院重点项目—高血压研究	1958—1959	≥15	739 204	5.1 ^a
全国高血压抽样调查	1979—1980	≥15	4 012 128	7.7 ^a
全国高血压抽样调查	1991	≥15	950 356	13.6 ^a
中国健康营养调查	2002	≥18	272 023	18.8 ^a
中国高血压调查	2012—2015	≥18	451 755	23.2 ^b (27.9 ^a)
中国慢性病与危险因素监测	2018	≥18	179 873	27.5 ^b

注:^a 为患病粗率,^b 为加权患病率。

表 4 不同研究中的高血压知晓率、治疗率与控制率

研究名称	调查年份	年龄(岁)	样本量	知晓率(%)	治疗率(%)	控制率(%)
全国高血压抽样调查	1991	≥15	950 356	27.0	12.0	3.0
中国健康营养调查	2002	≥18	272 023	30.2	24.7	6.1
中国居民营养与健康状况监测	2010—2012	≥18	120 428	46.5	41.1	14.6
中国高血压调查	2012—2015	≥18	451 755	51.6(加权率 46.9)	45.8(加权率 40.7)	16.8(加权率 15.3)

1.3 我国人群高血压重要危险因素

高血压危险因素包括遗传因素、年龄、体重、性别以及多种不良生活方式等多方面^[3]。人群中普遍存在危险因素的聚集,随着高血压危险因素聚集的数目和严重程度增加,血压水平呈现升高的趋势,高血压患病风险增大。

人群高血压患病率随年龄增加而显著增高^[3],但近年来中青年人群中高血压患病率上升趋势更明显。1991—2015 年间,60~79、40~59 和 20~39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4%和 144.4%^[4]。高血压患病率男性高于女性,北方高南方低的现象仍存在,但城乡分布特征出现转变:一方面,大中型城市高血压患病率较高;另一方面,农村地区居民的高血压患病率增长速度较城市快。2012—2015 年全国调查^[3]结果显示,农村地区的患病率(粗率 28.8%,标化率 23.4%)首次超越了城市地区(粗率 26.9%,标化率 23.1%)。不同民族间比较,藏族、满族和蒙古族高血压的患病率较汉族人群高,而回族、苗族、壮族、布依族高血压的患病率均低于汉族人群^[5]。

高血压发病率的研究相对较少,中国健康营养调查随访结果显示,我国成人高血压年龄标化发病率从 1993—1997 年的 40.8/千人年上升至 2011—2015 年的 48.6/千人年,男性发病率高于女性,东部、中部和东北部地区高血压发病率高于西部地区^[6]。

1.2 我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率

高血压患者的知晓率、治疗率和控制率是反映高血压防治状况的重要评价指标。2012—2015 年调查显示,18 岁以上人群高血压的知晓率、治疗率和控制率分别为 51.6%、45.8%和 16.8%,较 1991 年和 2002 年明显增高(表 4)。多次全国性调查^[2]均显示女性三率均高于男性,城市居民高于农村;汉族居民高于少数民族;与老年高血压患者相比,中青年人群三率均显著较低。

综上可见,我国人群高血压患病率持续增高,尤以中青年更明显。高血压知晓率、治疗率和控制率明显提高,已取得较好成绩,但距离发达国家防控水平仍有差距。男性、中青年、农村和少数民族人群应为加强高血压防控的重点人群。

1.3.1 高钠、低钾膳食

高钠、低钾摄入是高血压发生的重要影响因素。钠摄入量与血压呈正相关^[7],24 h 尿钠排泄量每增加 1 g,收缩压和舒张压分别增加 2.11 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和 0.78 mmHg。并且,中国成年人约 1/3 对钠敏感^[8]。盐与血压国际

性研究(international study of salt and blood pressure, INTERSALT)证明,钾的摄入也是影响不同人群血压的重要因素。在我国高血压人群中进行的调查结果显示,24 h 尿钠钾比值每增加 1 个单位,收缩压/舒张压就会升高 0.46/0.24 mmHg^[9]。

2015—2017 年数据显示,我国每标准人日烹调盐的摄入量为 9.3 g,符合每日摄入量<5 g 水平的人群比例只有 23.3%^[10]。

1.3.2 超重和肥胖 超重和肥胖与高血压患病率关联显著^[11],体重指数每增加 5 kg/m²,发生高血压的风险增加 49%^[12],并且基线超重或肥胖的中老年人群体重变化对血压的影响更大,体重每变化 10%,收缩压增加 4.94 mmHg,舒张压增加 2.50 mmHg^[13]。

近年来,我国居民超重肥胖问题不断凸显,腹部肥胖的患病率高达 29.1%,并且各省之间差异显著^[14]。根据中国健康与营养调查,城乡各年龄组居民超重肥胖率逐年增加,2018 年我国成年人体重指数平均值为 24.5 kg/m²,相比 1991 年增加了 3 kg/m²。

1.3.3 增龄 增龄是导致高血压的重要因素。在我国第五次高血压调查中,高血压患病率随着年龄的增长而增加,在年龄≥65 岁的老年人中高血压患病率超过 55%^[1],主要表现为收缩压升高和舒张压降低。控制老年人血压,不仅有利于减少主要心血管不良事件,还可以保护认知功能,预防阿尔茨海默病^[15]。

我国目前已成为世界老年人口规模最大的国家,也是老龄化速度最快的国家之一。截至 2019 年底,全国 65 周岁及以上老年人口约 1.76 亿,预计到 2050 年,老年人将占中国总人口的 30%。

1.3.4 吸烟 吸烟是公认的心血管疾病及死亡的独立危险因素,与高血压、冠心病、脑卒中等心血管疾病的高患病风险、高死亡率等不良结局密切相关,且吸烟量越大、时间越长,心血管疾病发病及死亡风险越高^[16-18]。二手烟暴露同样增加冠心病、脑卒中等心血管风险^[19]。

根据《中国吸烟危害健康报告 2020》,我国每年 100 多万人因烟草失去生命,预计到 2030 年将增至每年 200 万人。

1.3.5 过量饮酒 长期过量饮酒或偶尔大量饮酒均会严重影响健康。对 12 497 名成人随访 5 年发现^[20],在调整其他危险因素后,男性饮酒者发生高血压的风险是不饮酒者的 1.24 倍,女性是 1.41 倍。此外,饮酒频率增加,高血压风险升高^[21],具体表现为,与不饮酒者相比,男性饮酒频率≤2 次/周和>2 次/周者患高血压的风险依次为 1.51 和 2.13 倍。

我国饮酒人数众多,2015—2017 年我国成年饮酒者日均酒精摄入量男性为 30.0 g,女性为 12.3 g。超

过一半的成年男性酒精摄入量超过 15 g/d。

1.3.6 心理社会因素 随着社会经济快速发展,生活节奏不断加快,社会竞争日益激烈,各种因素所致心理压力逐渐增加。

高血压患者更容易伴发精神心理问题,为非高血压患者的 2.69 倍^[22]。在一项包括 59 项横断面研究和前瞻性研究的荟萃分析中,纳入参与者 4 012 775 人,发现在横断面研究和前瞻性研究中,焦虑障碍患者发生高血压的风险分别是正常人的 1.37 和 1.40 倍^[23]。来自中国的研究显示,应激与高血压显著相关^[24]。

1.3.7 空气污染 世界卫生组织(World Health Organization, WHO)指出,空气污染已成为全球最大的环境健康威胁。2011—2012 年全国 28 个省横断面研究^[25]以及中国健康与养老追踪调查^[26]均提示,空气污染可导致高血压危险增加。除了室外空气污染外,室内空气污染也不容小觑。研究表明,使用家庭固体燃料和吸烟造成的室内空气污染与高血压风险增加显著相关^[27]。

1.3.8 肿瘤治疗 目前肿瘤治疗导致的心血管疾病已成为癌症生存者的第二大死亡原因。与一般人群相比,癌症患者和癌症幸存者的高血压患病率更高^[28]。化疗是高血压的独立危险因素。一项荟萃分析显示^[29],与标准化疗相比,酪氨酸激酶抑制剂治疗显著增加了高血压负担(相对风险为 3.78)。据报道,在接受抗血管内皮生长因子靶向治疗的患者中,超过一半的患者有高血压^[30]。

1.3.9 高海拔 我国有超过 2.9 亿人生活在海拔超过 500 m 的高原地区,约 1 250 万人生活在 2 500 m 以上的高海拔地区^[31]。

低气压(缺氧条件)、寒冷和昼夜温差大是高海拔地区的典型气候特征,对血压有一定的影响。短期来看,急性暴露于高海拔地区会使得血压升高^[32]。长期生活在高原地区的居民,海拔超过 750 m 时,随着居住海拔高度的升高,平均血压逐渐升高^[33]。来自我国青藏高原地区的研究结果提示,青海省高海拔(>2 000 m)地区居民中高血压患病率为 36.3%,低海拔(<1 000 m)地区居民中为 19.6%^[34];在居住地海拔超过 3 000 m 的西藏居民中,海拔每升高 100 m,高血压患病率增加 2%^[35]。

1.3.10 其他危险因素 除了以上高血压发病危险因素外,其他危险因素还包括高血压家族史、缺乏体力活动、教育程度低等。随着城市化的快速发展与城市规模日益扩张,不合理的城市设计也给人群健康水平带来了负面影响。城市的碎片化、缺乏健康食品供应、人口密度过高、不适宜步行出行、公园或绿地面积不足等都增加了患高血压的风险^[36-37]。

1.4 我国高血压防控计划和项目 近年来,我国推行了诸如“国家基本公共卫生服务”“健康中国行动”“中国慢性病防治中长期规划”及“全民健康生活方式行动”等多个项目,从国家层面积极推动我国高血压防控。

“国家基本公共卫生服务”把高血压纳入慢性疾病患者健康管理,服务对象为辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者,服务内容包括高血压筛查、随访评估和分类干预和健康体检。《“健康中国 2030”规划纲要》明确了高血压管理的具体目标为:到 2030 年实现中国年龄 ≥ 30 岁居民高血压知晓率不低于 65%,高血压患者规范管理率不低于 70%,高血压治疗率、控制率持续提高。《中国慢性病防治中长期规划(2017—2025 年)》主要指标要求 2025 年高血压患者管理人数 1.1 亿人,高血压患者规范管理率达到 70%。

《全民健康生活方式行动方案(2017—2025 年)》组织实施“三减三健(减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重和健康骨骼)”、适量运动、控烟限酒和心理健康等专项行动,并在各地因地制宜探索行动新模式^[38],提升危险因素防控在高血压管理中的地位。

全面实施 35 岁以上人群首诊测血压,早期发现高血压患者和高危人群,及时提供干预指导,降低高危人群发病风险。制定高血压健康管理规范,以高血压为切入点,探索开展慢性疾病健康管理示范机构试点^[39],建设培育适合不同地区特点的慢性疾病综合防控模式。

2019 年,我国组织药品集中采购和使用试点工作正式启动。实行药品集中招标采购政策,使降压药的价格、日均费用重心整体呈现出下移趋势^[40]。药品集采切实降低了患者用药负担,将有助于控制率的提升。

WHO-HEARTS 技术工具包^[41]将慢性疾病防控的核心内容整合到基层医疗体系,提供了即使在资源稀缺地区也可推广的基层医疗机构防治高血压模式。HEARTS 中国高血压防治项目 2018 年 7 月启动河南省试点。截至 2022 年 6 月,已在日常门诊筛查 70 余万 18 岁以上成年人,登记 32 万多高血压患者,治疗率达 71.9%,控制率达 39.7%。基层医生实施标准化治疗路径的能力不断提高,证明了 HEARTS 工具包是可推广、可持续、有效的高血压防治策略。

五月血压测量月(May Measure Month, MMM)项目由国际高血压学会和世界高血压联盟发起,中国高血压联盟自 2017 年起已在全国连续 6 年开展 MMM 项目,完成近 160 万成人的血压测量。2017—2018 年,高血压的知晓率、治疗率和控制率分别从 60.1%、42.5%、25.4%^[42]提高至 62.3%、57.3%、35.9%^[43]。MMM 项目的数据分析发现了一些影响

血压或高血压控制的可改变的因素,如肥胖、不良生活习惯、联合用药占比低等,给高血压防控提供了依据。

2 高血压与心血管风险

要点 2 高血压与心血管风险

- 诊室血压水平与心血管风险呈连续、独立、直接的正相关关系。
- 24 h 动态血压和夜间血压与心血管风险的关联甚至更密切。家庭血压,尤其是家庭清晨血压,与患者预后密切相关。
- 脑卒中仍是目前我国高血压人群最主要的并发症,冠心病事件也有明显上升。
- 高血压导致的其他并发症包括心房颤动、心力衰竭、终末期肾病(end stage renal disease, ESRD)、痴呆等。

血压升高可引起动脉血管系统和其供应的器官在结构和功能上的改变,导致靶器官损害,进而发生心脑血管事件,导致心脏和肾脏等脏器功能衰竭。

2.1 血压与心血管风险的关系

2.1.1 诊室血压与心血管风险 诊室血压水平与心脑血管病发病和死亡风险之间存在密切的因果关系。在对全球 61 个人群(约 100 万人,40~89 岁)的前瞻性观察研究中^[44],基线诊室血压从 115/75 到 185/115 mmHg,平均随访 12 年,结果发现诊室收缩压或舒张压与脑卒中、冠心病事件、心血管疾病死亡的风险呈连续、独立、直接的正相关关系。收缩压每升高 20 mmHg 或舒张压每升高 10 mmHg,心脑血管疾病发生的风险倍增。

在包括中国 13 个人群在内的亚太队列研究中^[45],诊室血压水平与脑卒中、冠心病事件密切相关,而且亚洲人群血压升高与脑卒中、冠心病事件的关系比澳大利亚与新西兰人群更强,收缩压每升高 10 mmHg,亚洲人群的脑卒中和致死性心肌梗死发生风险分别增加 53%和 31%,而澳大利亚与新西兰人群分别增加 24%与 21%。

近年来,中青年高血压人群激增,多表现为舒张压增高^[46]。我国开滦研究对 87 346 名受试者(平均年龄 50.9 岁)的分析显示,与正常血压相比,单纯舒张期高血压(isolated diastolic hypertension, IDH)与脑出血及总的心血管风险增加相关^[47]。一项纳入 15 项队列研究、489 814 名受试者的汇总分析发现,与正常血压相比,IDH 显著地增加了脑卒中、心血管疾病死亡及复合心血管事件发生风险,亚裔及 55 岁以下中青年

IDH 复合心血管事件显著增加^[48]。

此外,国际多中心^[49]及我国队列研究^[50-51]显示,脉压与心血管疾病死亡、心肌梗死、脑卒中等多种不良结局密切相关,且独立于平均动脉压。研究同时发现,脉压与心血管疾病死亡及事件发生风险呈现J形曲线相关,脉压过大或过小都会增加不良结局风险^[49-50]。

血压水平与心力衰竭发生也存在因果关系。临床随访资料显示,随着血压水平升高,心力衰竭发生率递增^[52],心力衰竭和脑卒中是与血压水平关联最密切的两种并发症。长期高血压-左心室肥厚(left ventricular hypertrophy, LVH)-心力衰竭构成一条重要的事件链。高血压主要导致射血分数保留的心力衰竭(heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF);如果合并冠心病、心肌梗死,也可以发生射血分数降低的心力衰竭(heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)。

高血压是心房颤动发生的重要原因^[53]。高血压-心房颤动-脑栓塞构成一条重要的易被忽视的事件链。随着血压负荷(根据随访期间血压水平及血压升高的暴露量)的加重,房颤的发生率逐渐增加^[54]。

除心血管风险之外,高血压也是慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)的重要危险因素。长期临床队列随访发现^[55],随着诊室血压水平升高,ESRD的发生率也明显增加。重度高血压患者ESRD发生率是正常血压者的11倍以上,即使血压在正常高值水平也达1.9倍。

血压升高也与痴呆密切相关。荟萃分析显示,中年时期收缩压 ≥ 140 mmHg或舒张压 ≥ 80 mmHg者后期痴呆风险增加37%;而且中年时期收缩压 > 130 mmHg者发生认知障碍的风险也较收缩压 ≤ 130 mmHg者增加了34%^[56]。基于个体水平的汇总队列数据分析也发现,中青年时期累积收缩压水平升高与后期认知功能下降有关^[57],提示中青年人群的早期血压控制对预防后期的疾病风险尤为重要。

2.1.2 诊室外血压与心血管风险 24 h动态血压和夜间血压与心脑血管疾病风险的关联甚至更密切。诊室血压、24 h及夜间收缩压每增加20 mmHg,心血管事件发生风险分别增加20%、45%及36%。在诊室血压基础上,24 h血压或夜间血压能进一步改善人群风险预测^[58]。24 h收缩压升高^[59]及脉压增大^[60]与50~60岁以上人群的不良结局有关,而24 h舒张压升高及IDH^[59,61]与50岁以下中青年心血管事件风险增加有关^[62]。

家庭血压,尤其是家庭清晨血压,与患者预后密切相关。在未服用降压药而诊室血压正常的患者中,家庭收缩压每增高10 mmHg,复合心血管事件的风险

增加22%~28%^[59]。在降压治疗后诊室收缩压 < 130 mmHg的患者中,家庭清晨收缩压 ≥ 145 mmHg者比 < 125 mmHg者的心血管事件风险增加1.5倍^[60]。

2.1.3 中心动脉压与心血管风险 中心动脉压和肱动脉血压一样,与心血管风险密切相关^[63]。中心动脉高血压患者,无论肱动脉血压是否升高,发生心血管事件的风险比外周和中心动脉压均正常的患者增加了1倍左右^[64]。目前,相关的干预研究正在进行中,探讨降压治疗是否可降低肱动脉血压已经控制的单纯中心动脉高血压患者心血管事件的发生风险。

2.1.4 血压变异与心血管风险 血压变异性(blood pressure variability, BPV)反映血压水平波动程度,与心血管风险相关联。24 h或短期血压变异与心血管风险呈负相关,且独立于24 h平均血压值^[65]。我国开滦研究显示,随访期间的收缩压变异系数最高五分位组比最低五分位组全因死亡和心血管事件风险分别增高37%和18%^[61]。

2.2 高血压多重危险因素聚集与心血管风险 高血压患者还常常存在多重危险因素聚集,显著增加心血管风险。我国人群队列研究显示,高血压合并糖代谢异常、腹型肥胖、血脂异常等心血管代谢性危险因素时,其心血管疾病发病风险是单纯高血压患者的2.2倍^[66]。另一方面,高血压患者如果保持不吸烟、规律身体活动、健康膳食,以及体重指数、总胆固醇和空腹血糖水平正常的心血管健康状态,其心血管风险也较低。同时保持4项及以上指标正常的高血压患者心血管疾病发病风险较 ≤ 1 项指标正常者下降35%^[67]。

高血压与CKD密切相关,二者相互促进,其交互作用进一步增加心血管风险。我国研究显示,在合并CKD的高血压患者中,隐蔽性未控制高血压发生LVH和肾脏结局的风险均显著增加^[68]。此外,一项纳入24个队列的荟萃分析显示,估算的肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)和尿白蛋白与肌酐比值(urine albumin-to-creatinine ratio, UACR)可以在传统危险因素基础上进一步提高对心血管疾病的预测能力,其预测作用在高血压患者中更为明显^[69]。这些研究结果提示心血管危险因素的综合管理对降低高血压患者的心血管风险具有重要作用。

2.3 我国高血压人群心血管风险的特点 心脑血管疾病是我国人群的主要死亡原因,占总死亡的45%以上^[70]。我国人群高血压与脑卒中的关联显著强于与冠心病的关联。队列研究结果显示,收缩压/舒张压 $\geq 160/100$ mmHg者发生脑卒中和冠心病的风险分别是 $< 120/80$ mmHg者的4.77和2.27倍^[71]。

近30年来,我国人群中冠心病和缺血性脑卒中等

动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)的发病率和死亡率持续上升,而出血性脑卒中已经得到一定程度的控制,其死亡率自 2000 年之后明显下降,反映出我国高血压防治初显成效^[72]。然而,脑卒中仍是我国人群心脑血管疾病最主要的类型和首位死亡原因^[73],预防脑卒中仍是我国高血压防控的重要目标。此外,我国人群心房颤动和心力衰竭等心血管疾病患病率的明显上升也与高血压密切相关^[68]。控制血压对降低心血管的整体风险至关重要。

3 血压测量

要点 3A 静息状态下血压测量步骤

- 坐位安静休息至少 5 min 后,测量上臂血压,上臂应置于心脏水平。
- 推荐使用经过准确性验证的上臂式电子血压计(I,C),不建议使用水银血压计(III,C)。
- 使用标准规格的袖带,臂围大者(>32 cm)应使用大袖带,臂围小者(<24 cm)应使用小袖带(I,C)。
- 首诊时测量两侧上臂血压,以血压读数较高的一侧作为测量血压的上臂(I,B)。
- 测量血压时,应相隔 30~60 s 重复测量,取 2 次读数的平均值记录。如果收缩压或舒张压的 2 次读数相差 10 mmHg 以上,应再次测量,取 3 次读数的平均值记录^[74](I,C)。
- 老年人、糖尿病或出现体位性低血压患者,应该加测站立位血压。站立位血压在卧位或坐位改为站立位后 1 min 和 3 min 时测量。
- 在测量血压的同时,应测定脉率(I,B)。

要点 3B 各种血压测量方法评价

- 诊室血压是诊断高血压、进行血压水平分级以及观察降压疗效的常用方法(I,A)。
- 应尽可能进行诊室外血压测量,确诊高血压,识别白大衣性高血压与隐蔽性高血压,评估降压疗效,诊断难治性高血压(I,C)。
- 动态血压监测还可评估血压昼夜节律,判断夜间高血压、清晨高血压等临床表型。
- 基于互联网的远程实时家庭血压监测是血压管理的新模式。
- 四肢血压测量计算踝/臂血压指数(ankle-brachial index, ABI)或两侧上臂或下肢血压差值,可用于诊断外周动脉疾病(II a,B)。

降压疗效的根本手段和方法^[75]。在临床和人群防治工作中,主要采用诊室血压测量和诊室外血压测量。前者包括由医护人员进行的常规诊室血压测量以及患者自我操作的自动诊室血压测量(automated office blood pressure measurement, AOBP),均需在标准条件下按统一规范进行测量。后者包括动态血压监测(ambulatory blood pressure monitoring, ABPM)和家庭血压监测(home blood pressure monitoring, HBPM),可提供医疗环境外大量血压数据,与靶器官损害的关系比诊室血压更为显著,预测心血管风险能力优于诊室血压。不论诊室血压测量还是诊室外血压测量,均建议使用通过国际标准方案(国际标准化组织-81060、欧洲高血压学会、英国高血压学会或美国医疗器械促进协会)认证的上臂式电子血压计。可在<http://www.stridebp.org> 网站查询已经通过以上国际标准方案认证的血压计。

3.1 诊室血压测量

3.1.1 诊室血压测量 诊室血压测量是由医护人员在标准条件下按统一规范进行测量,是目前诊断高血压、进行血压水平分级以及观察降压疗效的常用方法。

不建议使用水银血压计。如果仍使用水银血压计,或气压表或模拟水银柱的血压计,即仍需要使用听诊器听诊柯氏音测量血压,具体测量方法见要点 3A。需快速充气,使气囊内压力在桡动脉搏动消失后再升高 30 mmHg,然后以恒定速率(2 mmHg/s)缓慢放气。心率缓慢者,放气速率应更慢些。获得舒张压读数后,快速放气至零。在放气过程中,仔细听取柯氏音,观察柯氏音第 I 时相(第一音)和第 V 时相(消失音)水银柱凸面的垂直高度。收缩压读数取柯氏音第 I 时相,舒张压读数取柯氏音第 V 时相。12 岁以下儿童、妊娠期女性、严重贫血、甲状腺功能亢进、主动脉瓣关闭不全及柯氏音不消失者,取柯氏音第 IV 时相(变音)为舒张压读数。读取血压数值时,末位数值只能是 0、2、4、6、8,不能出现 1、3、5、7、9,并注意避免末位数偏好。心房颤动患者测量血压时,往往有较长时间的柯氏音听诊间隙,需要多次测量取均值。

3.1.2 AOBP 诊室血压测量是高血压诊治过程中主要的血压测量方法,但是在诊室进行的血压测量难以规范化,而且往往存在明显的白大衣效应。因此,在加拿大等国家较早建立了 AOBP 的方法^[76]。即在一个相对独立的空间中,由患者自我操作上臂式电子血压计完成整个血压测量过程,包括坐位休息 5 min,测量 2 次,间隔 30~60 s,如果 2 次测量差别较大,再测量第 3 次,取 2 次或 3 次测量的平均值。这种测量方法因为没有医护人员在测量现场,因此可在一定程度上减少白大衣效应。这样的测量方法已在北美等地区

血压测量是评估血压水平、诊断高血压以及观察

广泛应用于临床,并在收缩压干预试验(systolic blood pressure intervention trial,SPRINT)中用于评估参加试验的患者的血压^[77]。有研究显示,自动的诊室血压明显低于常规的诊室血压^[78]。因此,有学者认为这样的血压和目前所采用的诊室血压诊断评估的标准可能并不一致,还需要开展相应的临床研究。

我国高血压患者人数多,就诊条件差别也比较大,许多患者的诊疗时间都很短,因此很难进行规范的诊室血压测量,严重影响高血压诊断评估的质量。建设AOBP系统,可以有效解决诊室血压测量的规范化问题,有必要在全国范围内推广应用^[79]。

3.2 诊室外血压测量

3.2.1 ABPM ABPM可以评估一个人日常生活状态下的血压水平,包括白天轻体力活动状态和夜晚睡眠期间^[80]。ABPM由自动的电子血压计完成,可有效减少测量者偏倚和白大衣效应。ABPM可显著提升血压测量的准确性,发现诊室血压升高而动态血压正常的白大衣性高血压和诊室血压正常而动态血压升高的隐蔽性高血压。ABPM包括白天和晚上两个时段的血压测量,分别计算白天和晚上的血压均值,可以诊断特定时段的高血压,包括单纯夜间高血压^[81-84];评估血压的昼夜节律,包括白天到晚上的血压下降情况和夜晚到清晨起床的血压升高情况。ABPM还可以评估血压测量读数之间的变异,更加准确全面地评估血压风险。此外,ABPM还可用于评估大动脉的弹性功能和盐敏感性等^[85-86]。

ABPM具体方法参见《中国动态血压监测指南》^[80]。

近年来,通过使用远程动态数据分析与报告技术平台,实现了ABPM分析与报告的标准化,进一步促进了ABPM的临床应用,包括在社区卫生服务中心开展ABPM,为ABPM常规应用于高血压的诊断和疗效评估奠定了基础^[87-88]。

3.2.2 HBPM HBPM由患者本人在相对熟悉的家庭环境中进行,因此也可在一定程度上避免白大衣效应,可用于发现白大衣性高血压或隐蔽性高血压。与动态血压相比,家庭血压作为一种诊室外的血压测量方法,其明显优势是可以长期进行。绝大部分高血压患者都可以通过HBPM来管理和控制高血压。HBPM可以显著提升高血压的控制率^[89],改善高血压患者的预后。对正常血压者可以通过HBPM及时发现高血压,从而提高高血压的知晓率^[90-91]。

近年来,随着电子血压计的普及,HBPM在我国高血压管理和控制中发挥了日益重要的作用。在东部较发达地区,大部分高血压患者进行HBPM;但在中西部地区,HBPM的应用还需要进一步提高。HBPM

同样需要数据分析与报告的标准化,因此需要依靠远程的家庭血压数据分析与报告技术平台。结合我国居民生活方式,建议进行5~7d的HBPM,早晚各测量2~3个读数。早上在起床后排空膀胱、服药前和早饭前坐位测量血压,晚上在晚饭后、洗漱后、睡觉前测量血压。在不少于3d、12个测量值时取平均值用于高血压的诊断或疗效评估^[92-93]。

3.3 血压亭测量 血压亭测量是一种独立的血压测量模式,和传统的诊室血压或诊室外的家庭血压测量都不一样,主要是用于高血压和未控制高血压的筛查^[94]。筛查出的血压较高者,还是需要进行标准化的诊室血压测量或ABPM或HBPM等进一步评估血压,确诊高血压或评估降压疗效。随着电子血压计的普遍应用,许多国家和地区都在公共场所建立了专门的血压亭或包括血压测量的健康亭,为血压测量提供了有效的技术条件。我国在这方面也进行了较大范围的硬件建设,尤其是东部发达地区,许多社区卫生服务中心建立了血压亭。

随着无线通讯和大数据技术能力的迅速提升,血压亭测量不仅可以让广大居民进行血压测量,而且还可以得到血压测量结果的专业判断和相应的健康咨询^[88]。如果有较长时间的血压测量数据,还有可能评估一段时间的血压控制情况,包括血压变异,从而进一步提升高血压的控制率,降低心血管事件发生风险。

3.4 可穿戴血压测量 在传统腕式电子血压计基础上,近年来工业界采用微泵和微气囊技术研制成功了可穿戴腕式电子血压计^[95]。这样的血压计虽然仍需要采用充放气的示波测量技术,但充气过程中的噪音水平明显降低,由于袖带变窄,充放气的舒适性也明显改善。可穿戴血压测量在一定程度上突破了血压测量环境的限制,显著增加了血压测量的次数。不同于ABPM,其尚不能够准确测量睡眠期间的血压,和传统的HBPM也不一样,许多测量可能是在家庭以外的空间进行。因此可穿戴血压测量是一种全新的血压测量模式,如果用于高血压的诊断和疗效评估,还需要进行广泛的应用性研究,确立血压的正常值和分级的依据。

可穿戴式电子血压计同样需要根据标准化方案进行准确性验证,只有通过准确性验证的血压计,才能用于血压测量。截至目前,已有若干采用示波测量技术的可穿戴腕式电子血压计及腕表通过了准确性验证^[96-97],国内一款腕表的认证研究显示符合美国医疗器械促进协会/欧洲高血压学会/国际标准组织标准^[97],可用于日常血压监测。采用脉搏波传导时间等新技术的无袖带血压测量还需更多的科学研究^[98-99]。

3.5 中心动脉血压测量 当血流从内径较大的有弹性的主动脉到达外周内径较小的肌性动脉时,收缩压

呈明显上升趋势,表现为典型的脉搏压放大,形成了中心动脉压检测的理论基础^[100]。中心动脉血压是主要脏器的血液灌注压力,因此可能与靶器官损害有更密切关系^[101]。随着主动脉弹性功能下降,中心动脉收缩压升高,可表现为中心动脉高血压。近来有研究显示,单纯中心动脉高血压,与中心动脉和外周动脉高血压相比,有相似的心血管事件风险^[102-103]。

中心动脉血压检测技术已日趋成熟且实现了自动化。除目前常用的压力波形分析技术,近年来采用示波血压测量技术动态血压计可同步评估中心动脉血压,为中心动脉血压监测的临床应用创造了技术条件^[104]。

3.6 四肢血压测量 同步的四肢血压测量大大提高了不同肢体间血压测量对比的准确性,可以计算 ABI 和两侧上肢或两侧下肢之间的血压差别,可以评估降主动脉、下肢动脉和锁骨下动脉等闭塞性疾病。通常,下肢血压高于上肢血压,当 $ABI \leq 0.9$ 或两侧上肢或两侧下肢之间的血压差别 $> 15 \text{ mmHg}$ 时,应考虑周

围血管病^[105]。

同步的四肢血压测量在我国开展较早,已在周围血管病的评估中发挥重要作用,但仍需进一步普遍开展。在周围血管病风险较高的 65 岁以上老年人群中,应定期进行四肢血压测量,及时发现诊断周围血管病,并且避免因两侧上肢血压差别较大所导致的血压评估误差^[106]。

3.7 高血压筛查中的血压测量 为了提高高血压的知晓率,近年来在全球范围内开展了不同形式的高血压筛查活动^[107]。这些筛查活动中的血压测量并非诊室血压,而是一种独特的血压测量方法,尽管血压测量技术本身并不特殊,但测量环境差别较大。筛查血压测量也应像诊室血压一样,在测量前休息 5 min,测量 2~3 次,间隔 30~60 s。考虑到筛查时血压测量环境的特殊性,通常只能用于高血压的初步筛查,需要进行标准化的诊室血压测量或 ABPM 或 HBPM,才能确诊高血压。

诊室与诊室外血压测量方法的比较见表 5。

表 5 诊室血压测量与诊室外血压测量方法的比较

项目	诊室血压测量		诊室外血压测量	
	诊室血压测量	自动诊室血压测量	家庭血压测量	动态血压测量
应用价值	目前诊断高血压、进行血压水平分级以及观察降压疗效的常用方法	可以有效解决诊室血压测量的规范化问题,有必要在全国范围内推广应用	确诊高血压,评估降压疗效,识别白大衣性高血压与隐蔽性高血压,诊断难治性高血压;基于互联网的远程实时家庭血压监测是血压管理的新模式	确诊高血压,评估降压疗效,识别白大衣性高血压与隐蔽性高血压,诊断难治性高血压;还可评估血压昼夜节律、夜间血压、清晨血压、体位性低血压、餐后低血压
用于高血压诊断	是	缺乏证据	是	是
评估降压疗效	可能	可能	合适	合适
评估清晨血压	可能	可能	合适	合适
评估夜间血压	不能	不能	可能	合适
白大衣效应	有	可能	无	无

4 诊断性评估

诊断性评估的目的是做出高血压病因的鉴别诊断和评估患者的心脑血管疾病风险程度,指导诊断与治疗。

诊断性评估的内容包括以下三方面:(1)确立高血压诊断,确定血压水平分级;(2)判断高血压的原因,区分原发性或继发性高血压;(3)寻找其他心脑血管疾病危险因素,评估靶器官损害,确定心血管疾病、脑血管病或肾脏疾病等相关临床情况。高血压患者初步诊断评估简易流程见图 1。

4.1 病史 应全面详细了解患者病史,包括以下内容。

(1)病程:初次发现或诊断高血压的时间、场合、血

压最高水平。如已接受降压药治疗,说明既往及目前使用的降压药种类、剂量、疗效及有无不良反应。

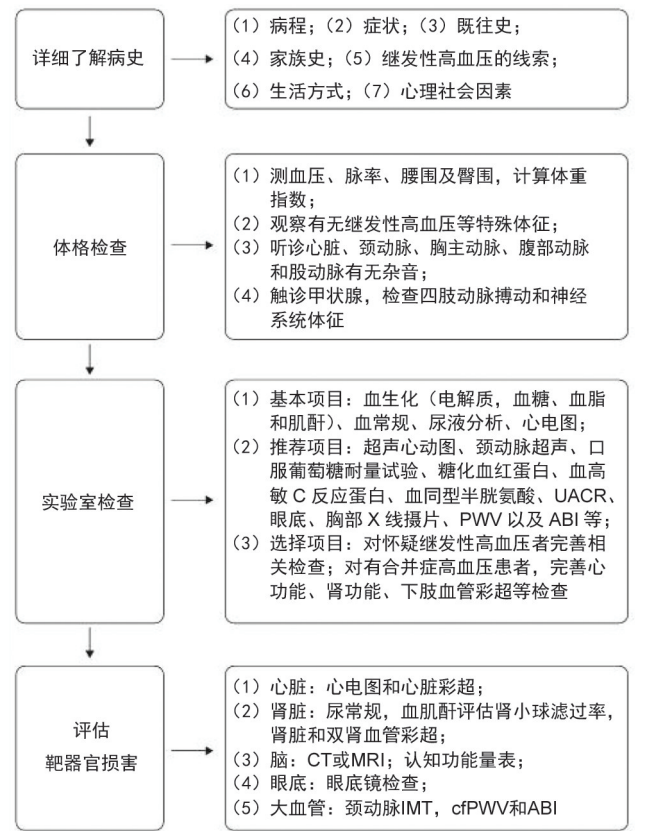
(2)症状:询问目前及既往是否有高血压相关症状,如胸痛、气短、心悸、跛行、周围水肿、头痛、视力模糊、夜尿症、血尿、头晕等症状。

(3)既往史:询问目前及既往是否有脑卒中或一过性脑缺血、冠心病、心力衰竭、心房颤动、周围血管病、糖尿病、痛风、血脂异常、性功能异常、肾脏疾病和抗肿瘤治疗等情况。

(4)家族史:询问患者有无高血压、脑卒中、糖尿病、血脂异常、冠心病或肾脏病的家族史,包括一级亲属发生心脑血管事件时的年龄。

(5)继发性高血压的线索:例如肾炎史或贫血史;

肌无力、发作性软瘫等;阵发性头痛、心悸、多汗;打鼾伴有呼吸暂停;是否长期应用升高血压的药物。



注:UACR 为尿白蛋白与肌酐比值;PWV 为脉搏波传导速度;ABI 为踝/臂血压指数;CT 为电子计算机断层扫描;MRI 为磁共振成像;IMT 为内膜中层厚度;cfPWV 为颈-股动脉脉搏波传导速度。

图 1 高血压初步诊断评估简易流程图

(6)生活方式:盐、酒及脂肪的摄入量,吸烟状况、体力活动量、体重变化、睡眠习惯等情况。

(7)心理社会因素:应了解目前的精神心理状态,包括是否存在焦虑、抑郁、失眠等;了解家庭状况、工作环境、文化程度、经济状况等;以及应激事件、个性特征、应对方式等。

4.2 体格检查 仔细的体格检查有助于发现继发性高血压线索和靶器官损害情况。体格检查包括:

(1)测量血压(详见“3 血压测量”部分),测量脉率,测量体重指数、腰围及臀围。

(2)观察有无库欣面容、贫血面容、甲状腺功能亢进性突眼征或下肢水肿等。

(3)听诊心脏、颈动脉、胸主动脉、腹部动脉和股动脉有无杂音。

(4)触诊甲状腺,检查四肢动脉搏动和神经系统体征。

4.3 实验室检查 基本项目:血生化(血钾、钠、空腹血糖、血脂、尿酸和肌酐)、血常规、尿液分析(尿蛋白、

尿糖和尿沉渣镜检)、心电图等。

推荐项目:超声心动图、颈动脉超声、口服葡萄糖耐量试验、糖化血红蛋白、血高敏 C 反应蛋白、血同型半胱氨酸、UACR、眼底、胸部 X 线摄片、脉搏波传导速度(pulse wave velocity,PWV)以及 ABI 等。

选择项目:对怀疑继发性高血压患者,根据需要可以选择以下检查项目:血浆肾素活性(plasma renin activity,PRA)或肾素浓度、血和 24 h 尿醛固酮、血和尿皮质醇、血游离甲氧基肾上腺素及甲氧基去甲肾上腺素、血或尿儿茶酚胺、24 h 尿蛋白定量、24 h 尿电解质、点尿钠和肌酐、肾动脉超声和造影、肾和肾上腺超声、肾上腺 CT、肾上腺静脉取血(adrenal vein sampling,AVS)以及睡眠呼吸监测等。对有合并症的高血压患者,进行相应的心功能、肾功能、下肢动脉超声和认知功能等检查。

4.4 评估靶器官损害 高血压靶器官损害是指由血压升高引起的大动脉、小动脉或终末器官(心脏、肾脏、脑和眼)的结构或功能改变,是临床前或无症状心血管疾病或肾脏疾病的标志^[108]。靶器官损害的存在会增加心血管风险。

在高血压患者中,评估是否有靶器官损害是高血压诊断评估的重要内容,特别是检出无症状性亚临床靶器官损害。早期检出并及时治疗,亚临床靶器官损害是可以逆转的。提倡因地因人制宜,采用相对简便、费效比适当、易于推广的检查手段,开展亚临床靶器官损害的筛查和防治。

4.4.1 心脏 LVH 是一种典型的靶器官损害,也是心血管事件独立的危险因素,常用的检查方法包括心电图、超声心动图。心电图简单易行,可以作为 LVH 筛查方法,常用指标有: Sokolow-Lyon 电压($S_{V1} + R_{V5}$)和 Cornell 电压-时间乘积。超声心动图诊断 LVH 的敏感度优于心电图,左心室质量指数(left ventricular mass index, LVMI)可用于检出和诊断 LVH, LVMI 是心血管事件的强预测因子。其他评估高血压心脏损害的方法有:24 h 动态心电图、胸部 X 线检查、运动试验、心脏同位素显像、冠状动脉计算机断层扫描血管造影(computed tomography angiography, CTA)、心脏磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)及磁共振血管造影、冠状动脉造影等。

降压治疗可能会逆转 LVH,并提示更好的预后^[109]。建议对伴有 LVH 的患者进行随访,最好是通过超声心动图监测 LVH 的演变以及心脏的其他结构和功能改变。

4.4.2 肾脏 肾脏损害主要表现为血清肌酐升高、eGFR 降低,或尿白蛋白排泄量增加。eGFR 降低^[110]和尿白蛋白增加^[111-112]是心血管风险升高和肾脏疾病

进展的独立预测因子。单独的血清肌酐对判断肾功能不全并不敏感,因为在血清肌酐升高之前肾功能可能会显著下降。根据血清肌酐计算的 eGFR 是判断肾脏功能的敏感指标,可采用“慢性肾脏病流行病学协作组(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration,CKD-EPI)公式”“肾脏病膳食改善(modification of diet in renal disease,MDRD)公式”或者我国学者提出的“MDRD 改良公式”^[113]来评估 eGFR。高血压患者,尤其合并糖尿病时,应定期监测 24 h 尿白蛋白排泄量或 UACR。UACR 通过点尿(最好是清晨尿液)进行测量,是量化尿白蛋白排泄量的首选方法。血清尿酸水平增高对心血管风险可能也有一定预测价值^[114]。

4.4.3 脑 高血压不仅会导致缺血性脑卒中、颅内出血和短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)等急性脑血管事件,而且也是慢性、无症状脑损伤的主要危险因素,最终可能导致痴呆。长期高血压会对脑血管损伤产生累积效应,包括动脉粥样硬化、白质病变、无症状脑梗死、微梗死、微出血和脑萎缩^[115]。

头颅磁共振血管造影或 CTA 有助于发现脑腔隙性病灶、无症状性脑血管病变(如颅内动脉狭窄、钙化和斑块病变、血管瘤)以及脑白质损害,但不推荐用于靶器官损害的临床筛查。经颅多普勒超声对诊断脑血管痉挛、狭窄或闭塞有一定帮助。目前认知功能的筛查评估主要采用简易精神状态量表。

4.4.4 眼底 眼底镜检查可检测高血压导致的视网膜病变,如出血、微动脉瘤、硬性渗出物和棉絮斑、视乳头水肿和/或黄斑水肿。按 Keith-Wagener 和 Barker 四级分类法,3 级或 4 级高血压眼底对判断预后有价值。眼底检查可观察和分析视网膜小血管的重构病变。

特定的高血压患者应进行眼底镜检查,特别是患有高血压急症、疑似恶性高血压或合并糖尿病的患者。可视化眼底检查新技术可能有助于对大量高血压患者筛查和评估视网膜病变^[116-117]。

4.4.5 大血管 颈动脉内膜中层厚度(intima-media thickness,IMT)可预测心血管事件,粥样斑块的预测作用强于颈动脉 IMT^[118]。大动脉僵硬度增加预测心血管风险的证据日益增多。PWV 增快是心血管事件和全因死亡的强预测因子。颈-股动脉脉搏波传导速度(carotid-femoral PWV,cfPWV)是测量大动脉僵硬度的金标准^[119]。肱-踝动脉脉搏波传导速度(brachial-ankle PWV,baPWV)与心血管风险有很强相关性,也可作为评估大动脉僵硬度的关键指标^[120-121]。ABI 能有效筛查和诊断外周动脉疾病(peripheral arterial disease,PAD)、预测心血管风险^[122]。

4.5 血压分类与心血管危险分层

要点 4 血压分类与心血管危险分层

- 高血压定义:在未使用降压药的情况下,诊室血压 $\geq 140/90$ mmHg;或家庭血压 $\geq 135/85$ mmHg;或 24 h 动态血压 $\geq 130/80$ mmHg,白天血压 $\geq 135/85$ mmHg,夜间血压 $\geq 120/70$ mmHg。
- 根据诊室血压升高水平,将高血压分为 1 级、2 级和 3 级(I,C)。
- 根据血压水平、心血管危险因素、靶器官损害、临床并发症以及糖尿病和 CKD 等合并症进行心血管危险分层,分为低危、中危、高危和很高危 4 个层次(I,C)。

4.5.1 按血压水平分类和分级 目前,我国采用正常血压、正常高值和高血压进行血压水平分类,并根据诊室血压水平进一步将高血压分为 1 级、2 级和 3 级(表 6)。保留 3 级高血压,主要原因在于,与高血压控制水平较高的国家和地区相比,我国高血压患者中 8%以上为 3 级高血压^[3],估计我国 3 级高血压患者超过 2 000 万人,这部分患者的诊断和干预策略与风险较低的 1、2 级高血压有着显著不同,需要特别关注这部分患者并进行积极监测与治疗,避免发生靶器官损害及临床并发症。将血压水平 120~139/80~89 mmHg 定为正常高值血压,旨在明确此类人群应重视进行生活方式干预。以上分类和分级适用于 18 岁以上任何年龄的成年人。

表 6 基于诊室血压的血压分类和高血压分级 (mmHg)			
分类	收缩压		舒张压
正常血压	<120 和		<80
正常高值	120~139 和/或		80~89
高血压	≥ 140 和/或		≥ 90
1 级高血压(轻度)	140~159	和/或	90~99
2 级高血压(中度)	160~179	和/或	100~109
3 级高血压(重度)	≥ 180	和/或	≥ 110
单纯收缩期高血压	≥ 140	和	<90
单纯舒张期高血压	<140	和	≥ 90

注:当收缩压和舒张压分属于不同级别时,以较高的分级为准。

诊室血压、家庭血压和动态血压水平均可作为高血压诊断的依据。用于诊断高血压时,诊室血压需非同日 3 次测量,家庭血压需连续 5~7 d 测量,不能仅凭单次测量的诊室血压值或单日测量的家庭血压值诊断高血压。诊室血压和家庭血压测量应做到规范化,未规范化测量的血压值不应作为高血压诊断依据。当